

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Фізика

Модуль 1 «Механіка матеріальної точки»

Модуль 2 «Механіка твердого тіла»

методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт
здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Миколаїв
2024

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету від 10.04.2024, протокол № 7

Укладач

Вахоніна Лариса – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївського національного аграрного університету.

Рецензенти

Грубань Василь - канд. тех. наук доцент кафедри тракторів та сільськогосподарського виробництва, Миколаївський національний аграрний університет.

Ставинський Андрій – д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївський національний аграрний університет.

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2024

Лабораторна робота

Визначення питомої ваги та густини тіла.

Необхідні прилади та матеріали:

1. Ареометр з постійним об'ємом.
2. Посудина з водою.
3. Експериментальні тіла
4. Терези

I. Теоретичні відомості

Питомою вагою називається фізична величина, що чисельно дорівнює відношенню ваги P тіла до його об'єму V :

$$\gamma = \frac{P}{V} \quad (1)$$

В системі СІ питома вага вимірюється в Н/м^3 .

В багатьох випадках в таблицях дають не питому вагу, а густину різних речовин.

Густиною називається фізична величина, що чисельно дорівнює відношенню маси тіла m до його об'єму V :

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (2)$$

В системі СІ густина вимірюється в кг/м^3 .

Співвідношення між питомою вагою та густиною можна отримати, користуючись зв'язком між вагою та масою тіла. ($P=mg$).

Маса – це міра інертності тіл, тобто здатність тіл набувати швидкості в результаті взаємодії.

Співвідношення можна замінити на позначення густини тіла і отримати:

$$\gamma = \frac{P}{V} = \frac{mg}{V} = \rho \cdot g \quad (3)$$

Для вимірювання питомої ваги однорідного твердого тіла застосовують ареометр з постійним об'ємом. Принцип дії приладу заснований на законі Архімеда та умові плавання тіл.

Закон Архімеда: на тіло занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, що дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі, витісненому цим тілом.

$$F_A = \rho_p g V_T, \quad (4)$$

де ρ_p – густина тіла, g – прискорення вільного падіння, V_T – об'єм зануреного тіла.

Умови плавання тіл:

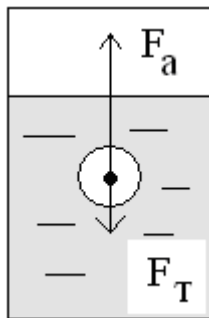
1. тіло спливає

$$F_A > F_T$$

$$F_A = \rho_p g V_T, F_T = m_T g = \rho_T g V_T$$

$$\rho_p g V_T > \rho_T g V_T,$$

$$\rho_p > \rho_T$$



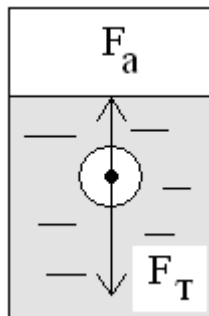
2. тіло тоне

$$F_A < F_T$$

$$F_A = \rho_p g V_T, F_T = m_T g = \rho_T g V_T$$

$$\rho_p g V_T < \rho_T g V_T,$$

$$\rho_p < \rho_T$$



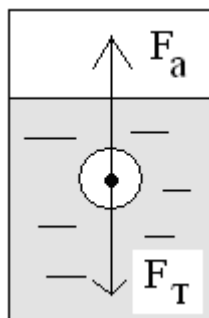
3. тіло плаває в будь-якому місці рідини (газу)

$$F_A = F_T$$

$$F_A = \rho_p g V_T, F_T = m_T g = \rho_T g V_T$$

$$\rho_p g V_T = \rho_T g V_T,$$

$$\rho_p = \rho_T$$



Опис приладу

Ареометр з постійним об'ємом (рис.8) являє собою циліндр що має додатну плавучість у воді. До ареометра прикріплені чашки (верхня і нижня), в яких розміщують досліджуване тіло і різноваги. На ареометрі нанесена риска m , до якої ареометр потрібно занурити у воду. При виконанні цієї умови об'єм зануреної у воду частини приладу залишається постійним. Звідси і назва приладу "ареометр з постійним об'ємом".

Для того, щоб визначити, чи занурений ареометр у воду до риски необхідно дивитись точно у площині рівня води в посудині. Рівень води повинен співпадати з рискою.

При кожному зануренні ареометра у воду його обов'язково потрібно звільняти від бульбашок повітря (труснути ареометр), тому що наявність навіть маленьких бульбашок може викривити результати вимірювання.

III. Методика експерименту

Згідно формули (1), для визначення питомої ваги даного тіла потрібно визначити його вагу P та об'єм V .

а) визначення ваги

Зануливши ареометр у воду і звільнивши його від бульбашок, навантажують верхню чашку ареометра різновагами до того часу, доки ареометр не зануриться в воду до риски. Нехай вага необхідних для цього різноваг дорівнює P_1 .

Потім кладуть на верхню чашку ареометра досліджуване тіло і знімають частину різноваг, намагаючись, щоб ареометр знову занурився до тієї ж риски. Якщо вага різноваг, що залишилися в чашці, дорівнює P_2 , то вага досліджуваного тіла в повітрі

$$P = P_1 - P_2 \quad (5)$$

б) визначення об'єму

Після визначення ваги тіла в повітрі досліджуване тіло перекладають з верхньої чашки ареометра на нижню. Якщо воно плаває, то його прив'язують. Для того, щоб утримати ареометр, зануреним до риски, на верхню чашку добавляють різноваги. Якщо вага різноваг на верхній чашці буде дорівнювати P_3 , то вага води P_B , що витіснило досліджуване тіло, дорівнюватиме

$$P_B = P_3 - P_2 \quad (6)$$

Об'єм V тіла дорівнює об'єму води, витісненої тілом при його зануренні у воду, а об'єм води V_B дорівнює вазі води P_B поділеній на питому вагу води γ_B при температурі досліду (тому що питома вага води залежить від температури):

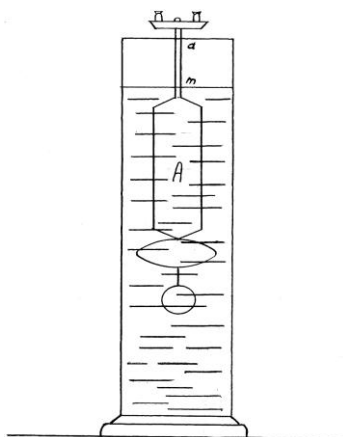
$$V = V_B = \frac{P_B}{\gamma_B}$$

Підставляючи замість P_B його значення з (6), отримаємо:

$$V = \frac{P_3 - P_2}{\gamma_B} \quad (7)$$

Виходячи з (1, 6, 7) отримуємо

$$\gamma = \frac{P_1 - P_2}{P_3 - P_2} \cdot \gamma_B \quad (8)$$



Великий вплив на результати вимірювання можуть мати капілярні сили, що діють на ареометр. Тому, при проведенні вимірювань необхідно слідкувати за тим, щоб поверхня води в посуді та ареометр були весь час чисті.

Рис.8 Ареометр

Дослід необхідно зробити, не менше чим три

рази.

Величину γ_v знаходять по таблиці, з урахуванням температури води. Можна вважати, що температура води дорівнює температурі повітря, якщо вода довгий час знаходилась в лабораторії. В цій роботі визначається питома вага тіла, густина якого більше густини води.

Результати вимірювання заносять в таблицю

<i>2 досліджуване тіло</i>					
$P_1, \text{Н}$	$P_2, \text{Н}$	$P_3, \text{Н}$	$V, \text{м}^3$	$\gamma_0, \text{Н/м}^3$	$\rho, \text{кг/м}^3$

<i>1 досліджуване тіло</i>					
$P_1, \text{Н}$	$P_2, \text{Н}$	$P_3, \text{Н}$	$V, \text{м}^3$	$\gamma_0, \text{Н/м}^3$	$\rho, \text{кг/м}^3$

Контрольні питання:

1. Що називається питомою вагою тіла? В яких одиницях вимірюється питома вага в системі СІ?
2. Що називається густиною тіла і в яких одиницях вона вимірюється в системі СІ?
3. Дати визначення закону Архімеда та записати формулу.
4. Записати формулу для визначення ρ та γ
5. Записати умову плавання тіла відносно діючих сил та відносно густини тіла і рідини.

Тестові питання для захисту лабораторної роботи “Визначення питомої ваги та густини твердого тіла”.

1. Питома вага тіла:

а) $\gamma = \frac{P}{V}$;

б) $\rho = \frac{m}{V}$;

в) $p = mg$.

2.Одиниці вимірювання питомої ваги в СІ:

а) Н/м³;

б) Н/м²;

в) Н·кг/м³.

3.Густина тіла:

а) $p = \rho gh$; б) $\rho = mg$; в) $\rho = \frac{m}{V}$.

4.Одиниці вимірювання густини тіла в СІ:

а) кг/м³;

б) Н/м³;

в) Н·кг/м³.

5.Ареометр застосовують для вимірювання:

а) питомої ваги твердого тіла;

б) густини твердого тіла;

в) маси тіла.

6.Закон Архімеда:

а) на тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, що дорівнює масі тіла;

б) на тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, що дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі, виділеному цим тілом;

в) на тіло, занурене в рідину або газ, діє сила, що дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі, витісненого цим тілом.

7.Вага тіла –

а) це маса тіла;

б) це сила, з якою тіло, внаслідок дії земного тяжіння, давить на опору або підвіс;

в) це сила, з якою Земля притягує дане тіло.

8.Умова при якій тіло плаває в будь-якому місці рідини:

а) $\vec{F}_T = \vec{F}_A$;

б) $\vec{F}_T > \vec{F}_A$;

в) $\vec{F}_T < \vec{F}_A$.

9. Умова при якій тіло спливає:

а) $\vec{F}_T = \vec{F}_A$;

б) $\vec{F}_T > \vec{F}_A$;

в) $\vec{F}_T < \vec{F}_A$.

10. Умова при якій тіло тонє:

а) $\vec{F}_T = \vec{F}_A$;

б) $\vec{F}_T > \vec{F}_A$;

в) $\vec{F}_T < \vec{F}_A$.

11. Архімедова сила дорівнює:

а) $\vec{F}_A = mg$;

б) $\vec{F}_A = \rho_{\text{pid}} g V_T$;

в) $\vec{F}_A = \rho g h$.

12. Як виражається в даній роботі об'єм тіла:

а) $V_T = V_B = \frac{\rho_B}{\gamma_B}$;

б) $V_T = \frac{m_T}{\rho_T}$;

в) $V_T = S_T \cdot h_T$.